

СВЪРЗВАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА МАЛКА МРЕЖА



1. Протоколи в интернет

- Системата от правила, която определя как се извършва обмен на информация между компютри или устройства, свързани в мрежа, се нарича **мрежов протокол**.
- За различните задачи и услуги при работа в мрежи са съставени различни протоколи.

Ето някои от тях:

а) HTTP (Hypertext Transfer Protocol) управлява обмена на хипертекстове (WWW).

Уеб страниците са хипертекстови документи, описани на **HTML (HyperText Markup Language)**.

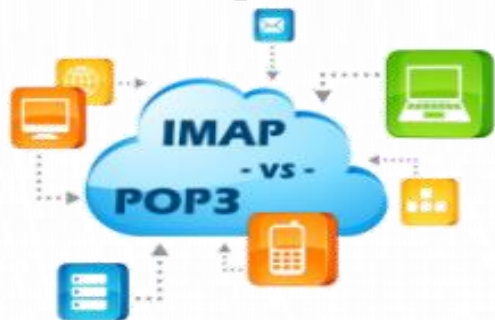
б) FTP (File Transfer Protocol) осъществява пренос (трансфер) на файлове.

в) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) осъществява обмена на съобщения, снимки, текстови документи. Той се използва за електронна поща.



SMTP

г) **POP3 (Post Office Protocol 3)** и **IMAP (Internet Message Access Protocol)** се използва за електронна поща.



д) **IRC (Internet Relay Chat)** се използва за разговори в реално време.



Протоколите нужни за работа в глобалната мрежа интернет са обединени в един пакет, наречен **TCP/IP**. Името му идва от два от най-използваните протоколи **TCP** и **IP**.

е) **TCP (Transmission Control Protocol)** – Протокол за обмена на информация.



ж) **IP (Internet Protocol)** – Позволява адресиране на информацията, която се изпраща по мрежата.

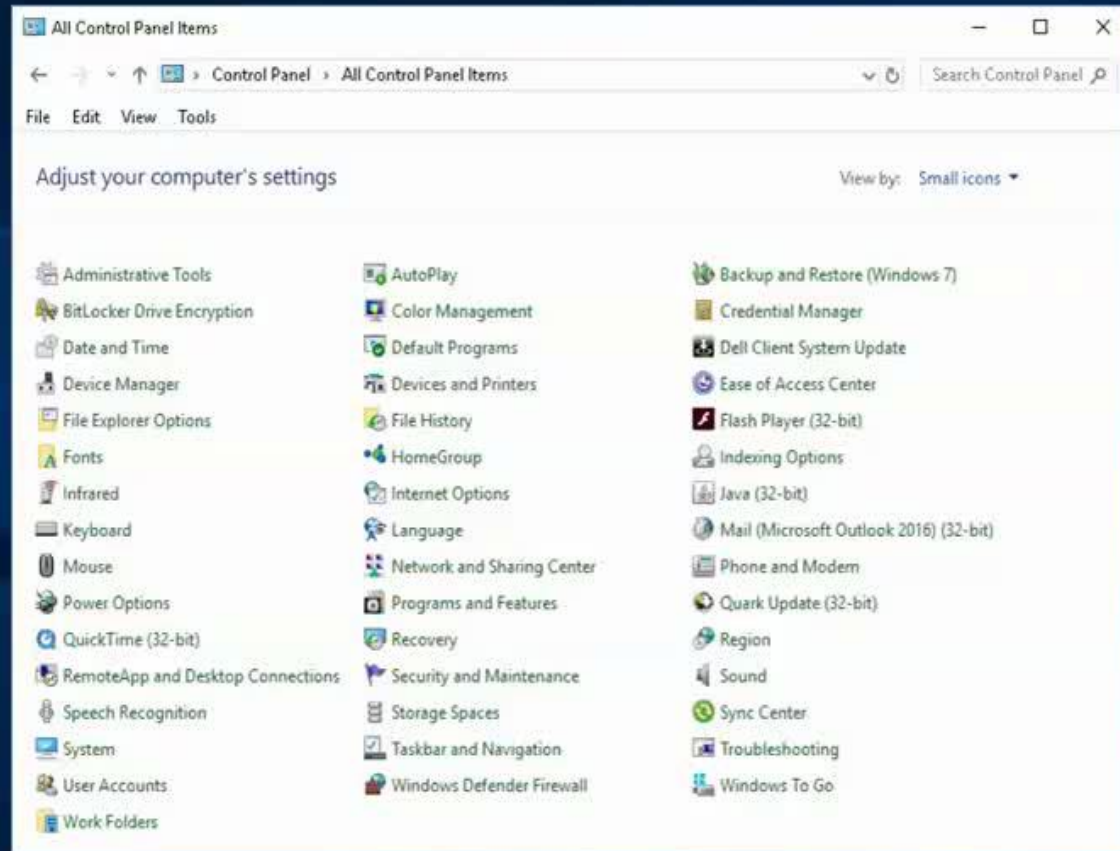


2. Адрес на компютър (IP адрес)

127.0.0.1

172.16.0.9

192.0.0.7



Проучете каква е мрежата, към която е свързан вашият компютър.

Какъв е номерът на хоста, с който еднозначно е определен компютърът в кабинета?

- **IP адресът** е съставен от четири цели числа, разделени помежду си с точки (например 198.140.68.19). За всяко от тези числа е отделен 1 байт памет (или 8 бита). Затова стойностите им са от 0 до 255. Вписва се в прозореца **Internet Protocol Version 4**.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address:	192 . 168 . 60 . 44
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192 . 168 . 60 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:	192 . 168 . 60 . 12
Alternate DNS server:	. . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

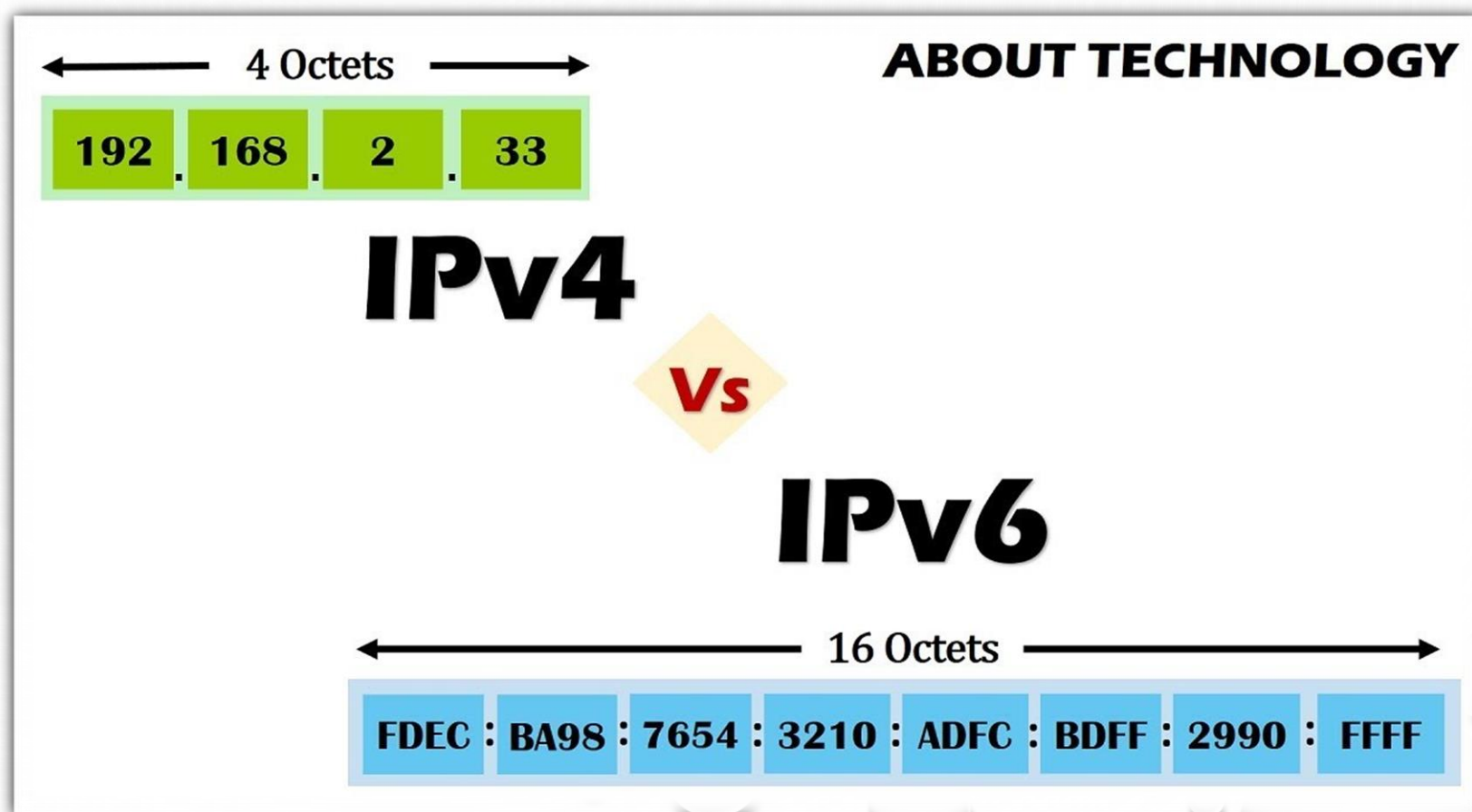
Тъй като **IPv4** започват да стават недостатъчни е разработена нова версия – **IPv6**. При нея адресът се състои от осем числа от шестнайсетичната бройна система, разделени помежду си с двоеточие.

https://youtu.be/7_-qWlvQQtY

- IP адрес

<https://youtu.be/8npT9AALbrI>

- IPv4 и IPv6



127.0.0.1
172.16.0.9
192.0.0.7
192.0.0.7

3. Подмрежова маска (Subnet mask).

- **Подмрежовата маска** е 32-битово число, което показва кои битове от IP адреса се отнасят за мрежата и кои битове указват адреса на компютъра в тази мрежа. В десетичен вид се състои от четири цели числа (по 8 бита всяко), разделени с точки. Нулите показват, коя част от IP адреса може да се използва за локална мрежа.

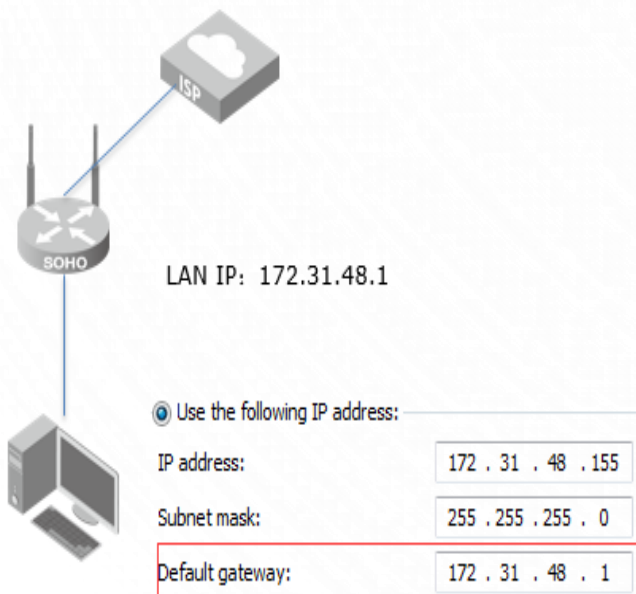
Например: 11111111 11111111 11111111 00000000 (255.255.255.0)

- В този случай имаме локална мрежа с 256 адреса. Компютрите, които са от една мрежа, имат една и съща маска.

4. Gateway (шлюз).

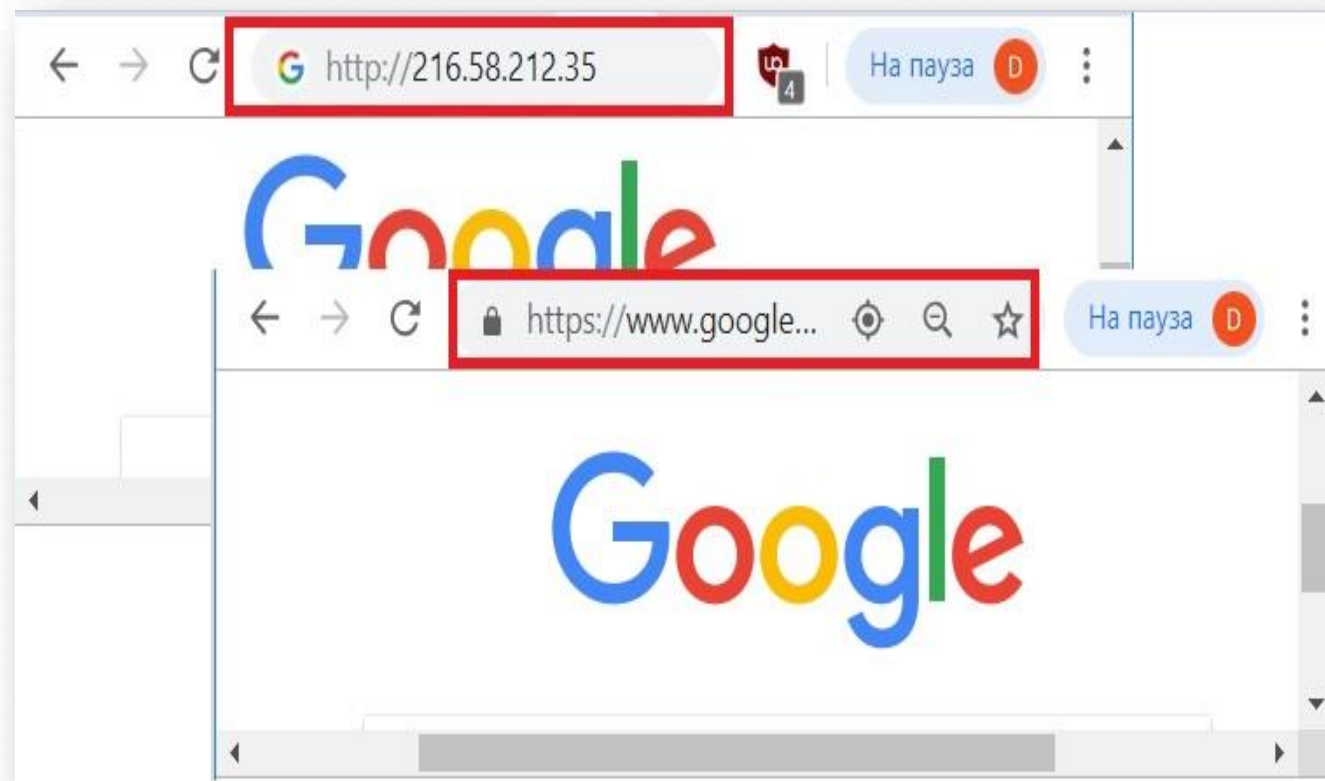
Това е адресът на устройството, което пренася данните от локалната мрежа в интернет и обратно. Това устройство може да е маршрутизатор (Router). Неговият адрес е адрес на шлюза.

Default Gateway е адреса на гетуея, който по подразбиране се използва за връзка с друга мрежа, обикновено интернет.

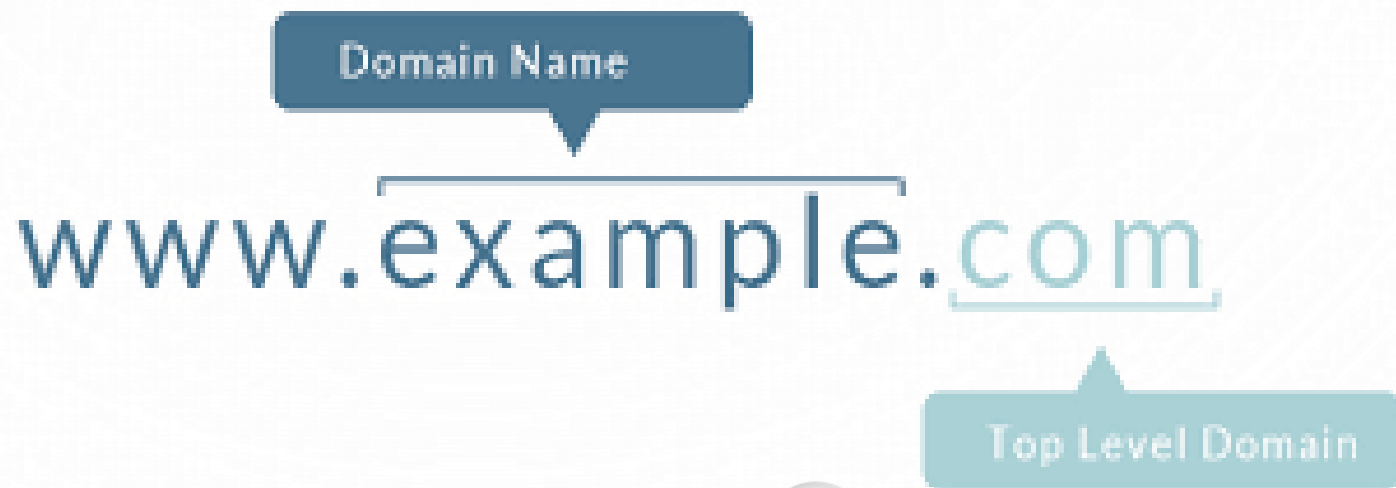


5. Домейни.

- IP адресите се запомнят трудно поради наличието на много числа в тях. Затова в интернет те се заменят с адресни имена – **домейни (Domain – област)**. Всеки домейн има собствено уникално име, на което съответства IP адрес.



- Имената на домейните се образуват от отделни думи, изписани най-често на латиница, без интервал между знаците, разделени с точка (напр. mon.bg).
- Съответствието на IP адрес и домейн е записано на специални сървъри, **наричани DNS (Domain Name Servers) сървъри**. Те имат дървовидна структура като са свързани по йерархичен принцип.



Към домейните от първо ниво (top-level domains) се отнасят:

- **COM** – Търговски организации,
- **EDU** – Образователни институции,
- **NET** – Мрежови организации,
- **ORG** – Нетърговски организации, и др.



.com



.edu



.net



Google.org

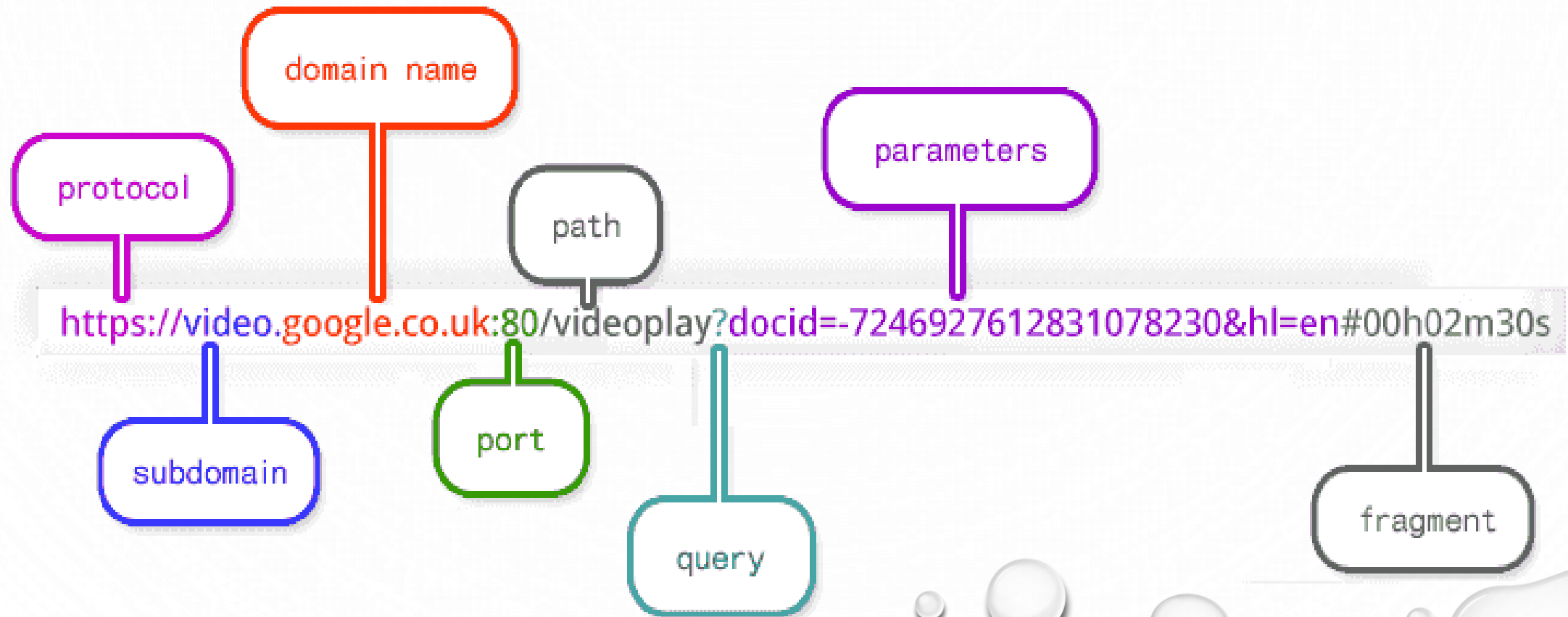
Домейните от държавно ниво са двубуквени и показват името на държавата, която управлява домейна – например;

- **BG** – БЪЛГАРИЯ,
- **UK** – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, И Т. Н.



Второ ниво включва регистрираните домейни, които се явяват поддомейни на домейните от първо ниво (например: **google.com**; **wikipedia.org**). Те се явяват главни домейни и техните имена се закупуват от съответните организации.

- На трето ниво са поддомейните на домейните от второ ниво. Те се администрират от собствениците на главните домейни (напр. **bg.wikipedia.org**, **translate.google.bg**).



- Когато свързваме компютър в мрежа с постоянен IP адрес, в прозореца за настройки на IP адрес трябва да се напише и IP адресът на обслужващия DNS сървър.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address:	192 . 168 . 60 . 44
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192 . 168 . 60 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:	192 . 168 . 60 . 12
Alternate DNS server:	. . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

Адресите на определени ресурси (документ, страница) в интернет се наричат **унифициран локатор на ресурси (URL – Uniform Resource Lokator)**. Всеки ресурс в интернет се идентифицира с URL и има уникално име. URL определя типа и метода на достъп на даден обект и се състои от име на протокола, име на сървъра, пътя до ресурса на сървъра.

URL

Uniform Resource Locator



- Нека разгледаме например адреса **https://en.wikipedia.org/wiki/Computer**.

Името на протокола е **https**, името на целия домейн е **en.wikipedia.org**, като **en** е поддомейна на **wikipedia.org**, както и **wikipedia** е поддомейн на домейна от първо ниво **org**. А последната част **wiki/Computer** е името на ресурса.



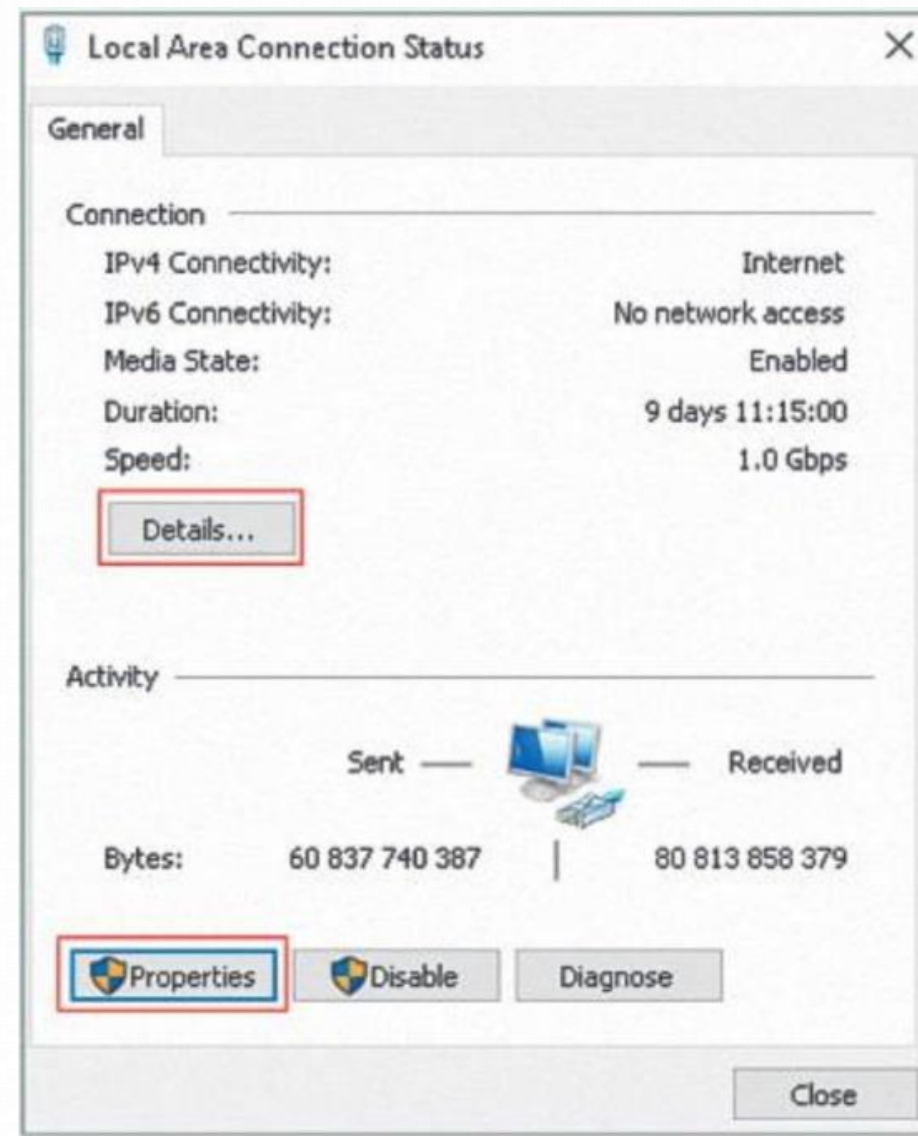
Зареждането на уеб сайт се извършва в следната последователност:

- Въвежда се името на сайта в адресното поле на уеб браузъра;
- Уеб браузърът изпраща заявка към DNS сървър;
- DNS сървърът преобразува URL адреса на сайта в IP адрес на сървъра.

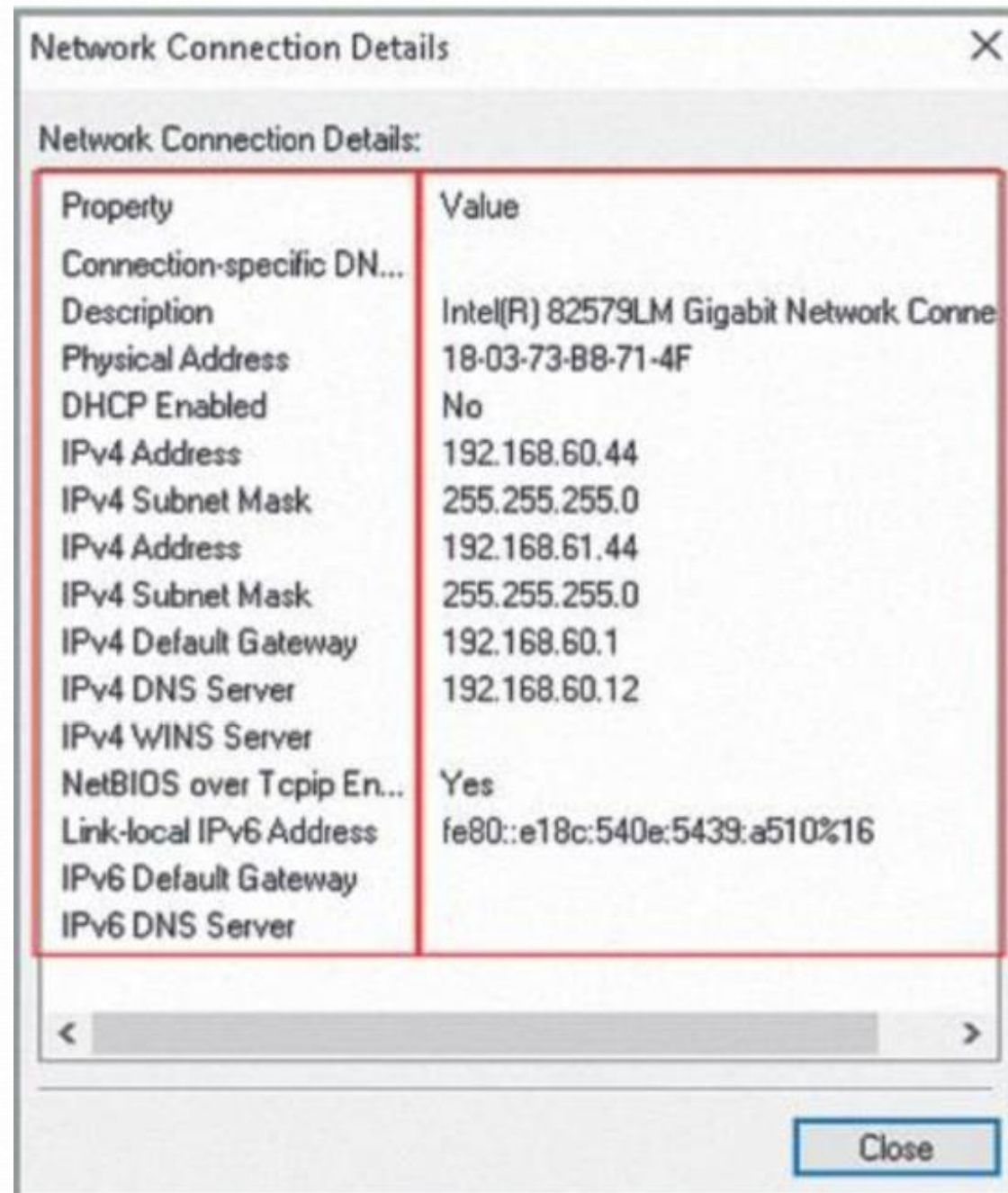
Използването на домейнова система позволява при смяна на IP адреса на определен уеб сайт неговият URL адрес да се запази.

ЗАДАЧА: Конфигурирайте настройките на интернет протокола на вашия компютър.

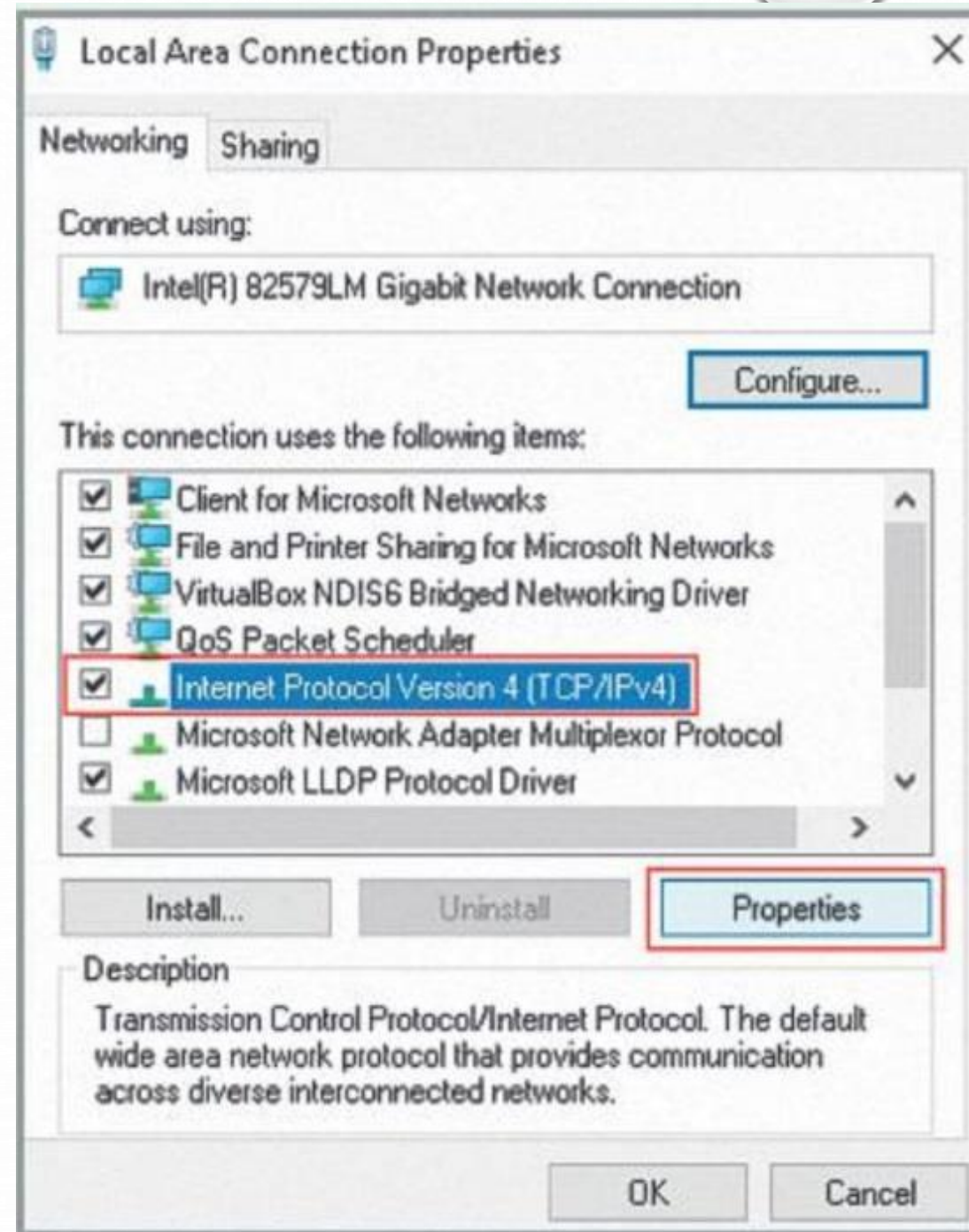
- Control Panel → Network and Sharing Center\Local Area Connection. Отваря се диалогов прозорец Local Area Connection Status.



- Ако щракнем върху бутона **Details**, се отваря диалогов прозорец **Network Connection Details**. В него са изписани всички характеристики на локалната мрежа, в която работим.



- Ако щракнем върху бутона **Properties**, се отваря диалогов прозорец **Local Area Connection Properties**. За да отворите прозореца за настройка **Internet Protocol Version 4**, маркирайте опцията **Internet Protocol Version 4** и щракнете върху бутона **Properties**.

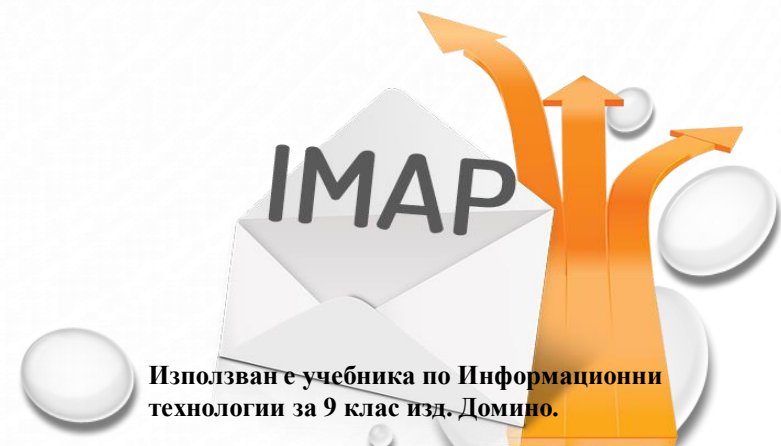




Посетете сайта <https://www.ip-adress.com/whois/>

Направете справка за характеристиките на следните домейни:

- mon.bg
- google.com
- nsi.bg
- president.bg
- government.bg



Използван е учебника по Информационни технологии за 9 клас изд. Домино.

ДОМАШНА РАБОТА: Попълнете таблицата:

IP	Уеб адрес
172.217.17.228	
157.240.9.35	
91.215.218.239	
193.84.86.4	
212.36.6.26	
46.10.179.45	
94.156.102.150	